

Lexus 流失風險洞察與智慧溝通 | 專案大綱與系統架構 (草案 2026-09-23 , 數字更新 2026-09-25)

題目：題 3 「AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造 Lexus 車主忠誠度的終極防線」
目標使用者：Lexus 售後服務部門決策者
初賽：10/14 13:00 前上傳簡報 (15 頁內 + 提案摘要頁) | 決賽：11/21 現場 Demo Prototype

0. 目前進度

階段	狀態	產物
資料蒐集 (PTT / Mobile01 / Dcard)	✓ 完成	data/{ptt,mobile01,dcard}/ · 5,765 篇、22.5 萬則留言
前處理 (合併、過濾、去重、切句)	✓ 完成	data/processed/sentences.jsonl 235,775 句；售後句 21,183 句
流失意圖粗標 (Haiku 初篩 + 強模型帶上下文複核)	✓ 完成	21,183 句全部複核 (Mobile01、PTT 用 Claude Sonnet ; Dcard 5,355 句於 9/24 改用 Cursor GPT-5.6 Sol 補完 · 重疊 3,760 句的 $c \geq 2$ 一致率 98.4%、 κ 0.447) 。 churn_positives.jsonl 1,671 句 (考慮離開 1,063 / 已離開 608) 。詳見 reports/T1_dcard_verify_report.md
面向標註 (服務體驗、零件保修...) 全量	✓ 完成	aspect_labels.jsonl 21,183 句 (缺 0) 。Sonnet 帶上下文；試標 600 句 Haiku 對 Sonnet 面向 F1 0.60，故全量用 Sonnet。流失率最高 (分母為全部 21,183 句)：零件供應 17% (139 / 803)、價格 15% (587 / 3,908)
替代選項、車主特徵抽取	✓ 完成	同檔。流失句 1,671：一般外廠 736、自備料 234、DIY 135；保固 out 62 / in 17；車型 RX 191、ES 142、IS 119
流失原因「其他」細分	✓ 完成	396 句「其他」以 GPT-5.6 Sol 細分寫入欄位 t2：品質 40、價格 32、非售後原因 27、便利設施 12、報價透明 10；殘餘「無明確原因」252 句再拆 (T3)：外廠推薦 88、疑似誤標 57、自行處理 49、外廠詢問 49、離開品牌 5，真正無資訊只剩 4 句。詳見 reports/T2_other_refine_report.md、T3_residual_split_report.md
人工標註集	未做	用來證明標註品質、支撐「AI 技術」說明；57 句疑似誤標優先納入

階段	狀態	產物
自訓模型 (L3) 本機 QLoRA	● 首 版 可 用	jev 官方 API 無法申請，改用 LLM2Jev 式 prefill-only 決策模型 + 本機 QLoRA (RTX 4060 Ti 8 GB)。600 句測試集 (Sonnet 為金標) 流失 $c \geq 2$: 4B 模型 r2 在門檻 0.3 時 P 0.65 / R 0.55 / F1 0.60、 κ 0.51、四類準確率 0.83、最高信心桶 80% 為真正例；同一測試集 Haiku 零樣本 F1 0.58 / κ 0.53，已迫平雲端初篩，每句 0.8 秒、零 API 費。adapter D:\hf_cache\lora\qwen3-4b-churn-r2。詳見 reports/T4-T6_*.md、jev 評估_2026-09-24.md
Persona、風險 機制、溝通生 成、Prototype	■ 未 做	產出 1、產出 2 主體
官方解題資源 (保修服務網 頁、車主手 冊)	？ 待 確 認	報名後寄信；溝通生成 RAG 的知識庫

結論：標註層 L2a–2d 已完成且 21,183 句全部複核，下一步是人工標註集與 L3/L4/L5。

0.1 標註層初步洞察

更新於 2026-09-24 (reports/T1_dcard_verify_report.md、T2_other_refine_report.md)。21,183 句售後句全部經強模型複核，流失率分母直接用全量；Mobile01、PTT 由 Claude Sonnet 複核，Dcard 5,355 句由 Cursor GPT-5.6 Sol 補複核，兩模型在 3,760 句重疊樣本的 $c \geq 2$ 一致率 98.4%。

1. 零件供應與價格是流失率最高的面向。零件供應 17% (139 / 803)、價格 15% (587 / 3,908)；補進 Dcard 後比率下降但排序不變，銷售交車仍最低 (1%)。
2. 高負面不等於高流失。報價透明負面 75%、流失 11%；態度負面 68%、流失 5%。銷售交車負面 51%，流失只有 2% (17 / 1,021)。被推銷、被當盤子傷信任，但「貴」和「等料」才讓人真的離開。
3. 替代選項仍壓倒性流向一般外廠。流失句 1,671 中：一般外廠 736、自備料 234、DIY 135、他牌或換車 70、技師開業 40、連鎖保養 8 (排序自初步至今未變)。
4. 標得到保固的流失句，過保遠多於保固內。out 62 vs in 17。
5. Dcard 流失率確實較低，不是標註缺口。補複核後 Dcard 流失句 73→138，流失率 2.5% (138 / 5,481)，仍遠低於 Mobile01 10.6% (1,081 / 10,224) 與 PTT 8.3% (452 / 5,478)。Dcard 用戶偏購車階段，Persona 要註明來源偏差。車型以 RX 191、ES 142 最多，IS 119 第三。
6. 流失原因四分之一原本標為「其他」，細分後多數仍無明確原因。396 句「其他」拆出品質 40、價格 32、非售後原因 27 等，但 252 句只是推薦或詢問外廠、沒講為什麼。再拆後：外廠推薦 88、外廠詢問 49、自行處理 49，合計 186 句是「已經在找出口但沒抱怨」的靜默流失，溝通策略要另外設計，不能只靠痛點回應。另有 57 句連前後文都看不出流失意圖 (疑似誤標)，清單在 T3 報告，人工標註時優先複查。

1. 題目要求 → 本案對應

題目要求	本案做法	對應產出
「服務體驗」「零件保修」自動化標籤與語意分析	L2 面向標註 + L3 自訓分類器	產出 1
描繪顧客樣貌、建構 Persona	L5 作者層級分群 + LLM 敘事	產出 1
流失風險因素：替代選項、考量點、高風險族群輪廓	L2 替代選項 / 特徵抽取 + L4 風險辨識機制	產出 1
說明使用了哪些 AI 技術 / 模型	全流程技術架構圖 (見 §2)	產出 1
針對 Persona 的溝通策略、AI 生成內容範例	L6 RAG 溝通內容生成	產出 2
精準接觸點規劃、AI 方案運作流程圖	L7 觸發規則 × 接觸點 × KPI	產出 2

2. 系統架構 (七層)

[L0 蒐集]	PTT / Mobile01 / Dcard 爬蟲 (已完成)
[L1 前處理]	合併 → 看板/分類過濾 → 切句 → 去重 → 售後關鍵詞篩選 (已完成)
[L2 標註層]	LLM 自動標註 ├─ 2a 流失意圖 0 - 3 + 說話立場 (已完成) ├─ 2b 面向：服務體驗／零件保修／價格／維修品質／等待／銷售交車…+情緒 ├─ 2c 替代選項：連鎖保養廠／原廠技師開的店／DIY／自備料／他牌原廠／換車 └─ 2d 車主特徵：車型、車齡或是否過保、里程、地區、新車或二手
[L3 自訓模型]	以 LLM 標註結果訓練輕量分類器 + 人工標註 300 句評估 (F1) → 可持續監測、低成本、可解釋
[L4 風險辨識機制]	句 → 作者 → 族群 三層風險分數 規則訊號 (過保、價格抱怨、詢問外廠…) × 模型分數 → 高/中/低 + 「公開輿情訊號 → Lexus CRM 欄位」對照表 (落地關鍵)
[L5 洞察與 Persona]	作者層級特徵分群 → LLM 生成 Persona 敘事、高風險議題、趨勢
[L6 溝通生成]	RAG：Persona × 痛點 × Lexus 官方保修知識庫 → 各接觸點內容 事實查核護欄 (價格、保固條款只能引用知識庫)
[L7 接觸點與流程]	觸發事件 → 判定 Persona → 產生內容 → 投遞渠道 → KPI 回饋

各層技術選型 (初版)

層	技術	備註
L2	Claude Haiku 初篩 + Sonnet 帶上下文複核	已驗證：Haiku 單獨召回約 57% · 需兩段式
L3	Qwen3-4B 4-bit QLoRA 的 System-One 決策模型 (prefill-only 輸出各等級機率，本機 8 GB 顯卡可訓可推)，以 21,183 句 LLM 標籤為監督；BERT 類微調保留為對照或備案	「LLM 標註 → 自訓決策模型 → 校準機率」是技術厚度賣點；首版已追平 Haiku 初篩
L4	規則權重 + L3 機率分數，作者層級彙總	必須可解釋，給售後主管看得懂

層	技術	備註
L5	特徵向量 (面向分布、立場、車齡...) → K-means / HDBSCAN → LLM 命名與敘事	Persona 每項描述都要能回溯到原句
L6	Claude + 官方保修文件向量檢索	解題資源到手後建知識庫
Prototype	儀表板 (議題熱度、趨勢、Persona、風險語料) + 溝通內容生成器	決賽 Demo 20% 作品完成度

3. Persona 假設 (待 L5 資料驗證)

從目前 1,671 句正例的初步觀察，先列假設，最終以分群結果為準：

假設 Persona	資料線索	流失型態
過保精算派	流失句面向「價格」587 句 (流失率 15%) ；保固 out 62 / in 17 ；替代「一般外廠」736	過保後整體轉外廠
部分流失的刪單族	流失句「自備料」234 ；「只回廠換機油，其他刪」「濾網自己換」	留在原廠但錢包佔比下降
技術 DIY 派	流失句「DIY」135 ；「自己動手修」「OBD 自己診斷」	零件、維修都自理
品質失望派	流失句面向「技術品質」287 句 (流失率 9%) ；修不好、異音、召回爭議	因信任破裂離開，甚至換品牌
口碑建議者	立場「建議他人」577 句	本身不一定流失，但會帶走別人
靜默出走者	外廠推薦 88、外廠詢問 49、自行處理 49 句；只找出路、沒有抱怨	沒有痛點訊號就離開，最難靠客訴系統攔截

4. 產出對應與簡報骨架 (15 頁內)

頁	內容	來源層
摘要	提案摘要頁 (7 欄位不得改名改序)	—
1	痛點：過保後回廠率下滑、外廠替代	L2 數據
2	資料規模：三站、23.6 萬句、1,671 句流失語料	L0–L2
3	AI 系統架構圖	\$2
4	標註與模型：兩段式 LLM + 自訓模型 + F1	L2–L3
5	市場輿情總覽：面向分布、趨勢、來源	L5
6	高風險議題分析	L4–L5
7	替代選項地圖：流去哪裡、為什麼	L2c
8–9	Persona (3–4 個，含代表原句)	L5
10	流失風險辨識機制與 CRM 對照	L4

頁	內容	來源層
11	核心溝通策略：傳遞「原廠服務價值」	產出 2
12	AI 生成內容範例 (Persona × 接觸點)	L6
13	接觸點規劃與觸發時機	L7
14	AI 方案運作流程圖	L6–L7
15	預期效益、KPI、導入時程	產出 2

5. 時程 (9/29 週二開工 → 10/10 完成)

初賽截止 10/14 (三) 13:00。目標 10/10 完成並先上傳，10/11–10/14 留作緩衝 (截止前可登入修改重傳)。週末 (10/3、10/4) 排較輕的工作，可視隊員時間調整。

第一段：標註收尾 (9/29–10/1)

日期	技術 (A)	落地 (B)	當日產出
9/29 (二)	設計面向、替代選項、車主特徵的標註 prompt，試標 600 句檢查品質	讀官方解題資源 (保修服務網頁、車主手冊)；整理保固年限、定保價格	標註 prompt 定稿；人工標註指引與標註檔
9/30 (三)	背景跑 L2b–2d 全量標註；A、B 一起校準 30 句，再各自標 300 句 (約 2 小時)	同左：校準 + 標 300 句	兩份人工標註結果
10/1 (四)	仲裁意見不同的句子；計算 κ 、LLM 的 F1；彙整作者層級資料表	原廠 vs 外廠價差表；「輿情訊號 → CRM 欄位」對照表草稿	人工標註集定稿；評估數字

第二段：分析建模，完成產出 1 (10/2–10/5)

日期	技術 (A)	落地 (B)	當日產出
10/2 (五)	L3 自訓分類器訓練，用人工標註集評估 F1	依標註統計寫 Persona 草稿	模型與 F1 結果
10/3 (六)	L4 風險分數 (規則 + 模型)；L5 作者分群	風險機制 → 售後預警 SOP	風險分級名單
10/4 (日)	LLM 生成 Persona 敘事；洞察圖表 (面向分布、趨勢、替代選項地圖)	審 Persona，挑代表原句	3–4 個 Persona
10/5 (一)	中期檢查：數字與圖表定稿	中期檢查：Persona 是否都有資料支撐	產出 1 內容完成

第三段：產出 2 與繳件 (10/6–10/10)

日期	技術 (A)	落地 (B)	當日產出
10/6 (二)	L6：官方資料建知識庫，生成內容範例 (Persona × 接觸點)	核心溝通策略、接觸點規劃、KPI	生成內容範例
10/7 (三)	儀表板雛型 (簡報截圖用) ； AI 方案運作流程圖	簡報第 1–8 頁	流程圖、雛型畫面
10/8 (四)	簡報技術頁補圖；影片腳本	簡報第 9–15 頁 + 提案摘要頁	簡報初稿
10/9 (五)	錄 3 分鐘方案說明影片，上傳 YouTube (不公開)	簡報校對，輸出 PDF	簡報 PDF、影片連結
10/10 (六)	最終檢查	隊長登入上傳 PDF + 影片連結，送出「請求更新」	完成繳件
10/11– 10/14	緩衝，必要時修改重傳	同左	10/14 13:00 截止

初賽繳件清單

項目	說明
步驟一：報名	隊長填寫團隊基本資料 (若尚未完成，須先做)
提案簡報	依官方模板製作，以 PDF 上傳；15 頁內 (不含附錄)，另加提案摘要頁
方案說明影片	3 分鐘內，YouTube 不公開，標題「LEXUS_作品名稱_2026 和泰 AI 黑客松」，連結須維持到 11/21
表單欄位	團隊名稱、作品標題、選定主題 (題 3 LEXUS)

--

6. 待決事項與風險

- 1. 解題資源是否已收到？ L6 需要官方保修網頁與車主手冊當知識庫。
- 2. 人工標註由誰做？ 建議 A、B 兩人各自獨立標同一批 300 句，計算兩人一致性 (κ) 與 LLM 的準確率、召回率、F1，才能說服評審標註可信。
- 3. 公開輿情 ≠ Lexus 車主資料：風險機制必須寫成「輿情訊號 → 對應 CRM 欄位」的遷移方案 (保固到期、回廠間隔拉長、刪減項目)，否則可行性會被質疑。
- 4. 正例來源偏 Mobile01 (67%)：Persona 要註明來源偏差，Dcard 用戶多在購車階段。
- 5. 流失原因「其他」已細分完成 (9/24，T2 + T3)，真正無資訊只剩 4 句。T3 揪出 57 句疑似誤標 (占流失句 3.4%)，人工標註 300 句時把這 57 句納入，順便估計流失標註的精確率。
- 6. 兩個複核模型並存：Mobile01、PTT 是 Sonnet，Dcard 是 GPT-5.6 Sol。簡報技術頁要揭露，並附 3,760 句重疊一致率作為可比性證據。
- 7. L3 自訓模型下一步：r2 召回只有 0.55，主因是負例太多讓模型偏保守 (r3 全量更嚴重，召回 0.29)。可試：正例過採樣到四成、2 epoch、或 4B 用 r1b 的 3 倍負例配方；並把面向九題一起微調。人工標註 300 句完成後，用人工標籤重算所有模型的指標，Sonnet 也不再是金標。